

Roll No

CE-405**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Engineering Geology & Remote Sensing****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Discuss the geological work of river? Give the depositional landforms made by rivers. 7
नदियों के भूवैज्ञानिक कार्यों पर चर्चा करें। नदियों द्वारा बनाए गए निक्षेपण भू-आकृतियों के बारे में बताइए।
- b) Give a brief account of the importance of geology in civil engineering. Explain your answer by giving suitable example. 7
सिविल इंजीनियरिंग में भूविज्ञान के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उपयुक्त उदाहरण देकर अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए।

[2]

2. a) Explain Earthquake magnitude, Earthquake Intensity, Earthquake focus. 7
भूकंप की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और भूकंप की दिशा के बारे में बताइए।
- b) Explain important physical properties of minerals that are commonly studied for their identification. 7
खनिजों के महत्वपूर्ण भौतिक गुणों की व्याख्या करें जिनका सामान्यतः उनकी पहचान के लिए अध्ययन किया जाता है?
3. a) How folds are classified? Explain with the help of neat sketch important types of folds as distinguished on the basis of a mode of occurrence. 7
फोल्ड को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? एक साफ-सुथरे रेखाचित्र की सहायता से फोल्ड के महत्वपूर्ण प्रकारों को समझाइए, जो घटना के तरीके के आधार पर अलग-अलग होते हैं?
- b) What is a dam? With what purposes it will be constructed? Explain in detail the geological investigations of a good dam site. 7
बाँध क्या है? इसका निर्माण किस उद्देश्य से किया जाएगा? एक अच्छे बाँध स्थल की भूवैज्ञानिक जाँच के बारे में विस्तार से बताइए।
4. a) Explain the engineering properties and description of Granite, Shale, Marble and Slate. 7
ग्रेनाइट, शेल, संगमरमर और स्लेट के इंजीनियरिंग गुणों और विवरण की व्याख्या करें।
- b) Describe in detail, the process of weathering of rocks. Add a note on the effect of weathering on the strength of rocks. 7
चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। चट्टानों की मजबूती पर अपक्षय के प्रभाव पर एक टिप्पणी जोड़ें।

5. a) Explain the importance of: 7
 i) Granite ii) Quartzite
 iii) Shale iv) Slate
 v) Schist
 इनके महत्व को समझाइए।
 i) ग्रेनाइट ii) क्वार्टजाइट
 iii) शेल iv) स्लेट
 v) शिस्ट
- b) What is ground water? Discuss the properties which control water bearing capacity of the Igneous rocks, Sedimentary rocks and Metamorphic rocks. 7
 भूजल क्या है? आग्नेय चट्टानों, अवसादी चट्टानों और कायांतरित चट्टानों की जल धारण क्षमता को नियंत्रित करने वाले गुणों पर चर्चा करें।
6. a) Define petrology and discuss in details about sub divisions of petrology. 7
 शैलविज्ञान को परिभाषित करें और शैलविज्ञान के उपविभागों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
- b) Describe the texture and structure of metamorphic rocks with example. 7
 कायांतरित चट्टानों की बनावट और संरचना का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
7. a) What do you mean by minerals? Explain the physical and chemical properties of all rock forming minerals. 7
 खनिज से आपका क्या अभिप्राय है? सभी चट्टान बनाने वाले खनिजों के भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या करें।
- b) Write practical applications of remote sensing in engineering geology. 7
 इंजीनियरिंग भूविज्ञान में सूदूर संवेदन के व्यावहारिक अनुप्रयोग लिखें।

5. a) Explain the importance of: 7
 i) Granite ii) Quartzite
 iii) Shale iv) Slate
 v) Schist
 इनके महत्व को समझाइए।
 i) ग्रेनाइट ii) क्वार्टजाइट
 iii) शेल iv) स्लेट
 v) शिस्ट
- b) What is ground water? Discuss the properties which control water bearing capacity of the Igneous rocks, Sedimentary rocks and Metamorphic rocks. 7
 भूजल क्या है? आग्नेय चट्टानों, अवसादी चट्टानों और कायांतरित चट्टानों की जल धारण क्षमता को नियंत्रित करने वाले गुणों पर चर्चा करें।
6. a) Define petrology and discuss in details about sub divisions of petrology. 7
 शैलविज्ञान को परिभाषित करें और शैलविज्ञान के उपविभागों के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
- b) Describe the texture and structure of metamorphic rocks with example. 7
 कायांतरित चट्टानों की बनावट और संरचना का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए।
7. a) What do you mean by minerals? Explain the physical and chemical properties of all rock forming minerals. 7
 खनिज से आपका क्या अभिप्राय है? सभी चट्टान बनाने वाले खनिजों के भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या करें।
- b) Write practical applications of remote sensing in engineering geology. 7
 इंजीनियरिंग भूविज्ञान में सूदूर संवेदन के व्यावहारिक अनुप्रयोग लिखें।

8. a) Write a short note 7
 i) Types, components and elements of remote sensing
 ii) Use of GIS in resource mapping
 संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
 i) रिमोट सेंसिंग के प्रकार, घटक और तत्व
 ii) संसाधन मानचित्रण में GIS का उपयोग
- b) Explain the following with neat sketches: 7
 i) Dip and strike
 ii) Parts of fold
 iii) Mural Joints
 iv) Dome and Basin
 निम्नलिखित को स्पष्ट रेखाचित्रों के साथ समझाइए।
 i) डिप और स्ट्राइक
 ii) फोल्ड के भाग
 iii) भित्ति जोड़
 iv) गुंबद और बेसिन
